# Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores con MOSFET y de un espejo de corriente: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

## I. Introducción/Justificación

### I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma si la tensión compuerta–fuente $V_{GS}$ supera la tensión umbral $V_t$; según $V_{GS}$ y la tensión drenador–fuente $V_{DS}$, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación: allí $I_D$ queda controlada por $V_{GS}$ casi sin depender de $V_{DS}$. El análisis DC usa las leyes de Ohm y Kirchhoff, y el AC el modelo de pequeña señal con la transconductancia $g_m$ [1].

**Objetivo general.** Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común, fuente degenerada, drenador común y en cascada, y un espejo de corriente, verificándolos mediante simulación y medición.

**Objetivos específicos.** (i) Determinar $V_t$ y $k_n$ mediante simulación y medición de ejemplares reales, y obtener las curvas $I_D$–$V_{DS}$; (ii) calcular el punto de polarización, $A_v$, $Z_{in}$, $Z_{out}$, los límites de pequeña señal y el ancho de banda; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

### I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer $V_t$ y $k_n$ de un dispositivo real y cómo la polarización fija ganancia, impedancias y ancho de banda.

## II. Cálculos

### II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

La Tabla I resume los parámetros pedidos en la guía [2]; el amplio rango de $V_{GS(th)}$ obliga a medir $V_t$ en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

| Parámetro (símbolo) | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Ruptura drenador–fuente ($BV_{DSS}$) | 60 V (mín.) | $V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$ |
| Compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$) | +30 V, −30 V | límite absoluto |
| Alimentación usada ($V_{DD}$, $V_{SS}$) | 10 a 16 V, 0 V | $V_{DD} < BV_{DSS}$ |
| Tensión umbral ($V_{GS(th)}$) | 0.8 a 3 V | $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$ |
| Corriente y potencia máx. ($I_{D,max}$, $P_D$) | 200 mA, 1 W | $T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$ |
| Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$) | 5.3 Ω (máx.) | $V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$ |

### II-B. Modelo del MOSFET y extracción de $V_t$ y $k_n$

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. En la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier $R_1$, que solo recorre distintos pares ($V_{GS}$, $I_D$) según la ley de Kirchhoff de tensiones. Tomando la raíz cuadrada de la (1), $\sqrt{I_D}$ es una recta $m\,V_{GS} + b$ con $m = \sqrt{k_n/2}$, de intercepto $V_t$ y pendiente que da $k_n$:

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\tfrac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares ($V_{GS}$, $I_D$) de la Sec. III-A ($R_1$ de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra $V_{GS}$ (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar $k_n$ con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}, \tag{6}$$

que para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, $4.59\,\%$ menos que el ajuste. El procedimiento se aplica en la Sec. IV-A a dos ejemplares reales ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$).

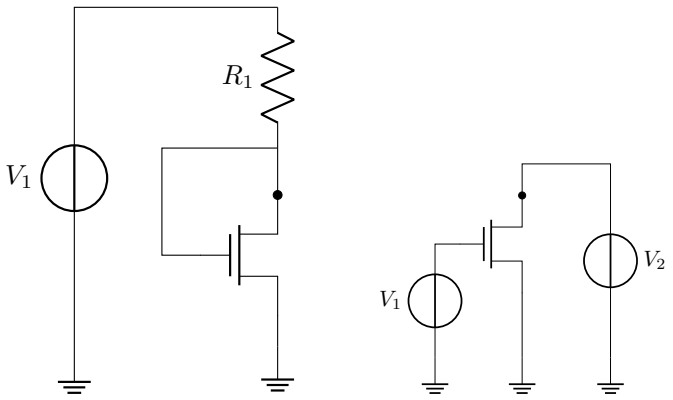



Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer $V_t$ y $k_n$; (b) barrido doble para la familia de curvas $I_D$–$V_{DS}$.

### *II-C. Curvas características y parámetros en la zona de operación*

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas $I_D$–$V_{DS}$ se usa el circuito de la Fig. 1(b): se barre $V_2 = V_{DS}$ de 0 a 10 V y, de forma anidada, $V_1 = V_{GS}$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V ($> V_t$). La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$. La recta de la (5) se obtuvo con $V_{GS}$ entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se ajusta de nuevo la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 3(b) para $V_{GS}$ de 2, 2.5 y 3 V, lo que con $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ y la (4) da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que permiten evaluar cuánto cambian $V_t$ y $k_n$ lejos del umbral (Sec. V-B).

### *II-D. Diseño del amplificador de fuente común*

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II ($f = 10\,\mathrm{kHz}$, $R_{sig} = 0\,\Omega$, $r_o \to \infty$) y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Se exige saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: $R_{G1}$, $R_{G2}$ y $R_S$ fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$ y $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((12)), y $R_D$ se despeja de $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) = 5$ ((13)):

$$R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

*Análisis DC.* Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin con $V_G = V_{DD}R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2}) = 3.571\,\mathrm{V}$ y $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$. La malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, con $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), una cuadrática en $V_{OV}$ cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2k_n R_S\,(V_G - V_t)}}{k_n R_S}. \tag{10}$$

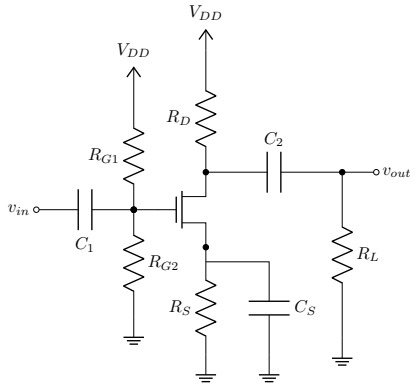



Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado (la fuente degenerada es el mismo circuito sin $C_S$; el drenador común, sin $R_D$ ni $C_S$ y con el drenador a $V_{DD}$).

Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ resultan $V_{OV} = 0.642\,\mathrm{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\mathrm{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\mathrm{V}$. Las demás tensiones son

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{11}$$

con $V_{DS} = 6.848\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$, que respetan la Tabla I.

*Análisis AC.* A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. La transconductancia, la ganancia (con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$) y las impedancias son

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\mathrm{mS}, \tag{12}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \mathrm{V/V}, \tag{13}$$

$$Z_{in} = R_G = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \quad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase (salida esperada $4.99 \times 50\,\mathrm{mV} = 249.6\,\mathrm{mV}$); $Z_{in}$ y $Z_{out}$ resultan así porque la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Los capacitores son cortocircuitos si su frecuencia de corte es baja, y $C_S$ añade un cero que adelanta la fase:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{15}$$

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ. \tag{16}$$

Con $R_{eq} = Z_{in}$, $R_D + R_L$ y $R_S \parallel (1/g_m)$ para $C_1$, $C_2$ y $C_S$ resultan $0.25\,\mathrm{Hz}$, $1.57\,\mathrm{Hz}$ y $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ (16 veces menor que 10 kHz), y con $f_z = 1/(2\pi R_S C_S) = 106\,\mathrm{Hz}$ la (16) da un adelanto de $2.9^\circ$.

*Límites de pequeña señal.* El modelo lineal exige $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. La distorsión de segundo armónico de $i_D$ y la amplitud que la mantiene bajo $5\,\%$ son

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{gs}}{4V_{OV}}, \tag{17}$$

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\mathrm{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la entrada máxima es $128\,\mathrm{mV}$ y la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

### *II-E. Diseño del amplificador de fuente degenerada*

Sin $C_S$, $R_S$ queda sin puentear y la señal ve $1/g_m + R_S$ entre compuerta y tierra, de modo que

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_{sig}}\,\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S} \approx -\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S}, \tag{19}$$

donde el primer factor es unitario ($R_{sig} = 0\,\Omega$). Para el diseño previo se usan $V_t'$ y $k_n'$ de la (8). La guía exige $|v_{out}| \geq 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ con 100 $\mathrm{mV}_{pp}$ de entrada, es decir $|A_v| \geq 3$; con $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$ ($g_m \approx 40\,\mathrm{mS}$ por la (12)) y $R_S = 200\,\Omega$, el despeje análogo al de la (9) es

$$R_D = \frac{R_L\left[|A_v|(1/g_m + R_S)\right]}{R_L - |A_v|(1/g_m + R_S)} = 778\,\Omega, \tag{20}$$

y de la (20) se adopta el valor comercial $R_D = 820\,\Omega$, que da $|A_v| > 3$. Para $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S = 3.04\,\mathrm{V}$ el divisor comercial más cercano es $220\,\mathrm{k\Omega}/100\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, $Z_{in} = 68.75\,\mathrm{k\Omega}$).

*Análisis DC y AC.* La (10) con $V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, $V_t'$ y $k_n'$ da $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ e $I_D = 6.31\,\mathrm{mA}$ y, con la (11), $V_{DS} = 3.562\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación, $P = 22.5\,\mathrm{mW}$). La (12) da $g_m = 41.75\,\mathrm{mS}$ y la (19) $A_v = -3.38$, con $Z_{out} = R_D = 820\,\Omega$ y $Z_{in}$ como en la (14). Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R_S)$, el límite de la (18) se traslada a la entrada y, resolviendo hasta segundo orden con $v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$, la realimentación de $R_S$ reduce también la distorsión:

$$\hat{v}_{in,max} = 0.2\,V_{OV}\,(1 + g_m R_S) = 565\,\mathrm{mV}, \tag{21}$$

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{in}}{4V_{OV}\,(1 + g_m R_S)^2}. \tag{22}$$

La (22) coincide con la (17) cuando $R_S$ se puentea y da $HD_2 = 0.047\,\%$ con 50 mV.

### *II-F. Diseño del amplificador de drenador común*

En el seguidor de la guía el drenador va a $V_{DD}$, la salida se toma en la fuente con $R_L = 100\,\Omega$ y no hay $R_D$ ni $C_S$. Con $R' = R_L \parallel R_S$,

$$A_v = \frac{R'}{R' + 1/g_m} \quad \Rightarrow \quad g_m = \frac{A_v}{(1 - A_v)\,R'}. \tag{23}$$

Con $R_S = 1\,\mathrm{k\Omega}$ y $A_v = 0.95$ se requeriría $g_m = 209\,\mathrm{mS}$, es decir $442\,\mathrm{mA}$ (más del doble de $I_{D,max}$); por ello se adopta $A_v = 0.8$ con $R_S = 150\,\Omega$ ($R' = 60\,\Omega$, $g_m = 66.7\,\mathrm{mS}$). Se usó $V_{DD} = 16\,\mathrm{V}$, $V_t = 1.45\,\mathrm{V}$ y $k_n = 43.8\,\mathrm{mA/V^2}$ (coherentes con la simulación) y un divisor con $R_{G1} = 330\,\mathrm{k\Omega}$ (a $V_{DD}$) y $R_{G2} = 680\,\mathrm{k\Omega}$ (a tierra), que fija $V_G = 10.77\,\mathrm{V}$. La (10) y la (11) (con $V_D = V_{DD}$) dan $V_{OV} = 1.539\,\mathrm{V}$, $I_D = 51.88\,\mathrm{mA}$, $V_S = 7.78\,\mathrm{V}$, $V_{GS} = 2.99\,\mathrm{V}$ y $V_{DS} = 8.22\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), con $P = 426.5\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$; $R_S$ disipa $0.40\,\mathrm{W}$ y exige $0.5\,\mathrm{W}$. Con $g_m = 67.4\,\mathrm{mS}$ la (23) da $A_v = 0.801$, con $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 222.2\,\mathrm{k\Omega}$ y

$$Z_{out} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 13.5\,\Omega. \tag{24}$$

Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R') = 0.2\,v_{in}$, la (22) con $R'$ en lugar de $R_S$ da $HD_2 = 0.064\,\%$ para 100 mV de pico y la (21) un límite de $1.55\,\mathrm{V}$. Por la (15), $C_1$ y $C_2$ cortan en $0.07\,\mathrm{Hz}$ y $140\,\mathrm{Hz}$ ($R_{eq} = R_L + Z_{out}$).

### *II-G. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)*

Con $V_{DD} = 12\,\mathrm{V}$ y los parámetros propios de cada MOSFET se resolvió la polarización con las (10) y (11) (saturación verificada, Tabla V); resultan $g_m = 37.40\,\mathrm{mS}$ y $55.91\,\mathrm{mS}$ y ganancias $A_{v1} = -5.98$ (con $R_D \parallel Z_{in2}$ como carga) y $A_{v2} = 0.770$ (con $R_S \parallel R_L$). La ganancia total es el producto

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = -4.61\,\mathrm{V/V}, \tag{25}$$

con $Z_{in} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$ (divisor de la primera etapa) y $Z_{out} = R_{S2} \parallel 1/g_{m2} = 16.0\,\Omega$. Con $V_{OV} = 2.162\,\mathrm{V} - 1.405\,\mathrm{V} = 0.757\,\mathrm{V}$ en la primera etapa, la (18) da el límite de pequeña señal

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,(0.757) = 151.4\,\mathrm{mV}. \tag{26}$$

### *II-H. Diseño de la fuente de corriente espejo de 35 mA*

Para el grupo 3 la guía da $(20 + 5 \cdot 3) = 35\,\mathrm{mA}$. En el espejo, $M_1$ tiene la compuerta unida al drenador y $R$ conecta $V_{DD}$ con su drenador, de modo que $V_{GS}$ es el mismo en ambos transistores; con $I_D = 35\,\mathrm{mA}$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$, y con $V_{DD} = 15\,\mathrm{V}$ para fijar $R = (V_{DD} - V_{GS})/I_D = 354\,\Omega$, se tiene, despejando de la (1),

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2.595\,\mathrm{V}. \tag{27}$$

Con el valor comercial $R = R_L = 330\,\Omega$, la alimentación necesaria es

$$V_{DD} = I_D R + V_{GS} = 14.15\,\mathrm{V}. \tag{28}$$

$M_2$ queda en saturación porque $V_{DS2} = V_{DD} - I_D R_L = V_{GS} = 2.595\,\mathrm{V} \geq V_{OV} = 1.190\,\mathrm{V}$; $R$ disipa $0.40\,\mathrm{W}$ (resistencia de $0.5\,\mathrm{W}$). Si $M_1$ fuese el ejemplar 1 y $M_2$ el ejemplar 2 ($V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$), la (1) daría $I_{D2} = 29.4\,\mathrm{mA}$, $15.9\,\%$ menos que el objetivo; por ello el par debe elegirse entre más ejemplares medidos.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS Y RESULTADOS TEÓRICOS DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC), FUENTE DEGENERADA (FD) Y DRENADOR COMÚN (DC), CON $f = 10\,\mathrm{kHz}$ Y $R_{sig} = 0\,\Omega$. ENTRADAS DE LA GUÍA: 100, 100 Y 200 $\mathrm{mV}_{pp}$.

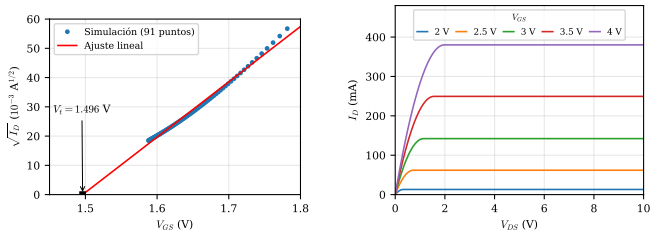
| Magnitud | FC | FD | DC |
|---|---|---|---|
| $V_{DD}$ (V) | 10 | 10 | 16 |
| $R_{G1}$, $R_{G2}$ (kΩ) | 180, 100 | 220, 100 | 330, 680 |
| $R_D$, $R_S$ (Ω) | 160, 150 | 820, 200 | N/A, 150 |
| $R_L$, $C_1 = C_2 = C_S$ | 10 kΩ, 10 μF | 10 kΩ, 10 μF | 100 Ω, 10 μF |
| $\hat{v}_{in}$ (mV) | 50 | 50 | 100 |
| $V_t$ (V), $k_n$ (mA/V$^2$) | 1.405, 49.41 | 1.561, 138.1 | 1.45, 43.8 |
| $V_{OV}$ (V) | 0.642 | 0.302 | 1.539 |
| $I_D$ (mA) | 10.17 | 6.31 | 51.88 |
| $V_{GS}$ (V) | 2.046 | 1.863 | 2.99 |
| $V_{DS}$ (V) ($P$ (mW)) | 6.848 (69.6) | 3.562 (22.5) | 8.22 (426.5) |
| $g_m$ (mS) | 31.69 | 41.75 | 67.4 |
| $A_v$ (V/V) | −4.99 | −3.38 | +0.801 |
| Salida con la entrada de la guía ($\mathrm{mV}_{pp}$) | 499 | 338 | 160.2 |
| $Z_{in}$ (kΩ) | 64.29 | 68.75 | 222.2 |
| $Z_{out}$ (Ω) | 160 | 820 | 13.5 |
| $\hat{v}_{in,max}$ (mV) | 128 | 565 | 1 553 |
| $HD_2$ con $\hat{v}_{in}$ de 50, 50 y 100 mV (%) | 1.95 | 0.047 | 0.064 |

## III. SIMULACIÓN

### *III-A. Caracterización y curvas características*

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, `.step param Rvar 1k 10k 100` y punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (Tabla VI; Fig. 3(a), con la recta de la (5) para los 91 valores). Con el circuito de la Fig. 1(b)

se barrió $V_2$ de 0 a 10 V (pasos de 10 mV) y $V_1$ de 2 a 4 V (pasos de 0.5 V); cada curva de la Fig. 3(b) sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.




(a) (b)

Fig. 3. Simulación del MOSFET: (a) $\sqrt{I_D}$ en función de $V_{GS}$ al variar $R_1$, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$; (b) curvas características $I_D$–$V_{DS}$ para $V_{GS}$ de 2 a 4 V.

### *III-B. Amplificadores de fuente común y fuente degenerada*

Se simularon los circuitos de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. La fuente de 10 kHz se barrió con `.step param Vamp list 10m 50m 79m 200m 400m` (transitorio hasta 2 ms), midiendo con `.meas` las amplitudes pico a pico entre 1.9 y 2.0 ms y el $HD_2$ con el análisis de Fourier de $v_{out}$ (Tabla III, Fig. 4).

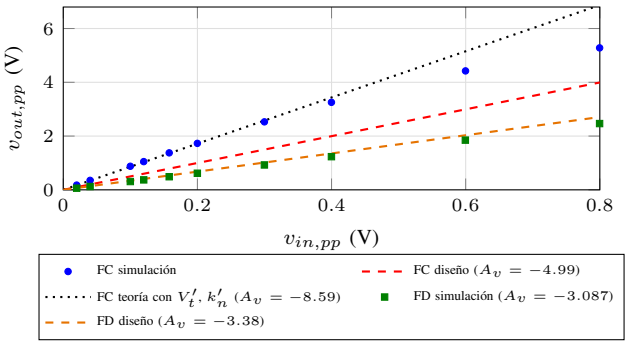


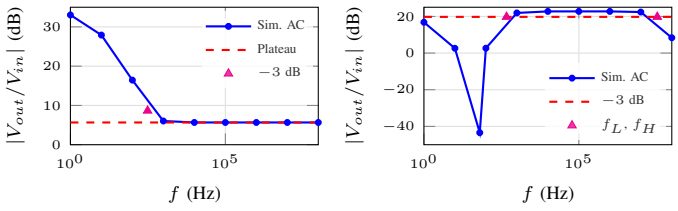

Fig. 4. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ de los amplificadores de fuente común (FC) y fuente degenerada (FD) simulados, comparada con las rectas de ganancia calculadas.

### *III-C. Diagramas de Bode de los amplificadores de fuente común y fuente degenerada*

Se realizó el barrido `.ac` de 1 Hz a 100 MHz con la fuente de entrada en `AC 1`; como el análisis `.ac` no depende de la amplitud, se grafica un único barrido por amplificador. La Fig. 5(a) muestra la magnitud $20\log_{10}|V_{out}/V_{in}|$ de la fuente común, con un plateau de 5.66 dB que cae a 33.04 dB en 1 Hz, y el nivel de $-3$ dB respecto al plateau (8.66 dB) en $\approx 310$ Hz, sin corte superior hasta 100 MHz. La Fig. 5(b) corresponde a la fuente degenerada: plateau de 22.74 dB entre 1 kHz y 1 MHz, una muesca de $-43.43$ dB en 63.4 Hz y cortes de $-3$ dB (19.74 dB) en $f_L \approx 465$ Hz y $f_H \approx 34$ MHz.

### *III-D. Punto de operación DC e impedancias*

Con `.op` se obtuvo el punto de reposo sin señal, comparado con las (10)–(11) (FC con $V_{t,m}, k_{n,m}$; FD con $V_t', k_n'$). Las



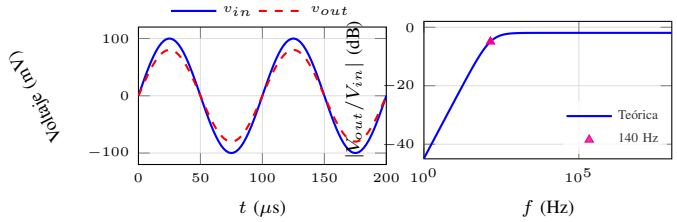

(a) (b)

Fig. 5. Diagramas de Bode de magnitud simulados: (a) fuente común (plateau de 5.66 dB, $-3$ dB hacia 310 Hz, sin corte superior hasta 100 MHz); (b) fuente degenerada (plateau de 22.74 dB, muesca en 63.4 Hz, cortes en 465 Hz y 34 MHz).

impedancias a 10 kHz se midieron con `.ac`: $Z_{in} = V_{in}/I_{in}$ con 1 A AC desde la fuente, y $Z_{out}$ con la entrada apagada e inyectando 1 A AC en $v_{out}$ (Tabla IV).

### *III-E. Simulación del drenador común*

Se simuló el seguidor de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. El punto de operación (`.op`) dio $I_D = 51.88$ mA, $V_S = 7.78$ V y $V_{DS} = 8.22$ V. La simulación transitoria a 10 kHz con $v_{in} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ entregó $v_{out} = 160.19\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_v = 0.8013$), en fase con la entrada (Fig. 6(a)), y el análisis de Fourier reportó $HD_2 = 0.0856\,\%$. $Z_{out}$ se obtuvo inyectando 1 A AC en la salida (21.56 dB $\approx 11.97\,\Omega$). Frente a la teoría (Tabla II) los errores son 0.00 % en $I_D$, $V_{GS}$, $V_{DS}$ y $Z_{in}$, 0.04 % en $A_v$ y 11.33 % en $Z_{out}$ (13.5 Ω frente a 11.97 Ω); la Fig. 6(b) muestra la respuesta en frecuencia teórica del seguidor ($f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx 140$ Hz por $C_2$, plana en $-1.92$ dB hacia altas frecuencias).




(a) (b)

Fig. 6. Drenador común a 10 kHz: (a) formas de onda simuladas de entrada (200 $\mathrm{mV_{pp}}$) y salida (160.2 $\mathrm{mV_{pp}}$), en fase; (b) diagrama de Bode de magnitud teórico, con polo de baja frecuencia en 140 Hz.

### *III-F. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)*

La polarización simulada (Tabla V) difiere menos de 0.1 % de la calculada. La curva de transferencia (Fig. 7(a)) es una elipse delgada alrededor de una recta de pendiente negativa, con salida en contrafase; el ajuste lineal da $A_v = -4.58\,\mathrm{V/V}$ frente a $-4.61\,\mathrm{V/V}$ calculado (error de 0.7 %), diferencia atribuible a que el cálculo desprecia $r_o$ y las resistencias parásitas. Las impedancias simuladas son $Z_{in} = 64.285\,\mathrm{k\Omega}$ y $Z_{out} = 15.98\,\Omega$.

Para los límites de pequeña señal se barrió $\hat{v}_{in}$ de 10 a 400 mV leyendo el $HD_2$ del archivo `.log`. El $HD_2$ simulado (de 0.266 % con 10 mV a 5.358 % con 200 mV)

Tabla III

SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC) Y FUENTE DEGENERADA (FD) AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. $HD_2$ TEÓRICO CON LA (17) Y $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$ (FC, SEC. V-D) Y CON LA (22), $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ Y $1 + g_m R_S = 9.35$ (FD); ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

| | Fuente común (FC) | | | | | Fuente degenerada (FD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\hat{v}_{in}$ (mV) | $v_{out,pp}$ (mV) | $\lvert A_v \rvert$ (V/V) | $HD_2$ sim. (%) | $HD_2$ teór. (%) | Error (%) | $v_{out,pp}$ (mV) | $\lvert A_v \rvert$ (V/V) | $HD_2$ sim. (%) | $HD_2$ teór. (%) | Error (%) |
| 10 | 176.2 | 8.81 | 0.687 | 0.633 | 7.8 | 61.71 | 3.087 | 0.0169 | 0.0095 | 44.1 |
| 50 | 876.7 | 8.77 | 3.45 | 3.16 | 8.2 | 308.54 | 3.087 | 0.0805 | 0.0473 | 41.2 |
| 79 | 1 375.3 | 8.71 | 5.49 | 5.00 | 8.9 | 487.48 | 3.087 | 0.1266 | 0.0747 | 41.0 |
| 200 | 3 254.9 | 8.14 | 14.86 | 12.66 | 14.8 | 1 233.75 | 3.086 | 0.3201 | 0.1892 | 40.9 |
| 400 | 5 280.3 | 6.60 | 33.66 | 25.31 | 24.8 | 2 464.71 | 3.082 | 0.6482 | 0.3784 | 41.6 |

Tabla IV

PUNTO DE OPERACIÓN DC (`.OP`) E IMPEDANCIAS A 10 KHZ (`.AC`): TEORÍA FRENTE A SIMULACIÓN.

| | FC ($V_{t,m}, k_{n,m}$) | | | FD ($V_t', k_n'$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnitud | Teoría | Sim. | Error (%) | Teoría | Sim. | Error (%) |
| $I_D$ (mA) | 10.17 | 10.118 | 0.51 % | 6.31 | 5.786 | 8.31 % |
| $V_{GS}$ (V) | 2.046 | 2.053 | 0.34 % | 1.863 | 1.968 | 5.64 % |
| $V_S$ (V) | 1.525 | 1.518 | 0.46 % | 1.262 | 1.157 | 8.32 % |
| $V_D$ (V) | 8.373 | 8.381 | 0.10 % | 4.824 | 5.256 | 8.96 % |
| $V_{DS}$ (V) | 6.848 | 6.863 | 0.22 % | 3.562 | 4.099 | 15.08 % |
| $Z_{in}$ (kΩ) | 64.29 | 64.29 | 0.0 % | 68.75 | 68.75 | 0.0 % |
| $Z_{out}$ (Ω) | 160 | 160.0 | 0.0 % | 820 | 820.0 | 0.0 % |

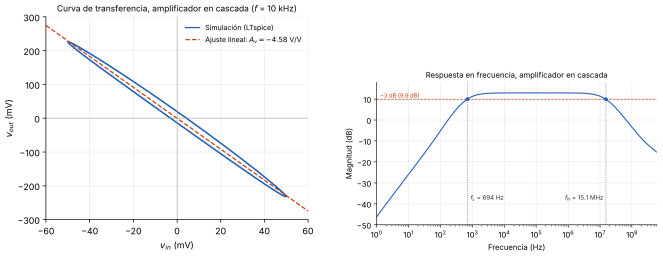
Tabla V

POLARIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA CASCADA: CÁLCULO FRENTE A LTSPICE.

| | Fuente común | | | Drenador común | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnitud | Cálculo | LTspice | Error (%) | Cálculo | LTspice | Error (%) |
| $I_D$ (mA) | 14.158 | 14.163 | 0.04 % | 35.685 | 35.687 | 0.01 % |
| $V_D$ (V) | 9.735 | 9.734 | 0.01 % | 12 | 12 | 0.00 % |
| $V_G$ (V) | 4.286 | 4.285 | 0.02 % | 8.079 | 8.078 | 0.01 % |
| $V_S$ (V) | 2.124 | 2.124 | 0.00 % | 5.353 | 5.352 | 0.02 % |
| $V_{DS}$ (V) | 7.611 | 7.609 | 0.03 % | 6.647 | 6.647 | 0.00 % |
| $V_{GS}$ (V) | 2.162 | 2.161 | 0.05 % | 2.727 | 2.725 | 0.07 % |

crece casi linealmente y queda entre 17 % y 20 % por debajo del calculado con la (17); en el límite de 151.4 mV de la (26) vale 4.04 % y el 5 % se alcanza hacia 187 mV, de modo que el criterio de cálculo es conservador.

Para el barrido logarítmico en frecuencia se obtuvo $A_v = 0.0508$, 0.0558, 3.759, 4.595 y 4.607 V/V a 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz, y la Fig. 7(b) muestra el diagrama de Bode: ganancia en banda media de 12.92 dB (4.42 V/V), frecuencias de corte a −3 dB $f_L \approx 694$ Hz y $f_H \approx 15.1$ MHz (ancho de banda ≈ 15.1 MHz) y fase de −176.0° a 10 kHz.




(a) (b)

Fig. 7. Amplificador en cascada a 10 kHz: (a) curva de transferencia simulada y ajuste lineal ($A_v = -4.58$ V/V); (b) respuesta en frecuencia ($f_L \approx 694$ Hz, $f_H \approx 15.1$ MHz).

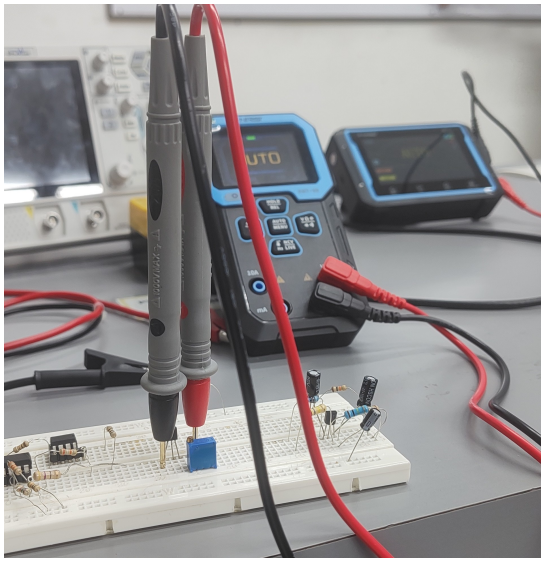


Fig. 8. Montaje experimental para la caracterización del MOSFET 2N7000.

## IV. MONTAJE

### *IV-A. Caracterización de dos ejemplares del 2N7000*

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron $V_{GS}$ e $I_D$ de dos ejemplares del 2N7000, mediante la conexión en paralelo a $V_{GS}$ de un voltimetro y la conexión en serie de un amperimetro. Posteriormente variando $R_1$ de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ (Tabla VI) mediante un potenciometro Trimmer. El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra $V_{GS}$ según la ecuación (3) da, junto con la ecuación 4(4),

$$\begin{aligned} \text{Ejemplar 1: } & \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896, \\ \text{Ejemplar 2: } & \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{29}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ la (6) da $k_n = 46.60\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $39.93\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), que difieren 5.68 % y 9.62 % de los del ajuste.

Tabla VI
CARACTERIZACIÓN CON $R_1$ VARIABLE: MEDICIONES DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 Y SIMULACIÓN (SEC. III-A); ERROR RELATIVO DE LA SIMULACIÓN RESPECTO AL EJEMPLAR 1 MEDIDO.

| | Ejemplar 1 (med.) | | Ejemplar 2 (med.) | | Simulación | | Error sim. vs. ej. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (%) | $I_D$ (%) |
| 1 | 1.752 | 3.200 | 1.799 | 3.140 | 1.7816 | 3.2184 | 1.69 | 0.57 |
| 2 | 1.669 | 1.636 | 1.720 | 1.641 | 1.7117 | 1.6442 | 2.56 | 0.50 |
| 3 | 1.627 | 1.117 | 1.676 | 1.110 | 1.6765 | 1.1078 | 3.04 | 0.82 |
| 4 | 1.594 | 0.808 | 1.647 | 0.840 | 1.6535 | 0.8366 | 3.73 | 3.54 |
| 5 | 1.578 | 0.698 | 1.626 | 0.680 | 1.6366 | 0.6727 | 3.71 | 3.62 |
| 6 | 1.559 | 0.569 | 1.609 | 0.572 | 1.6232 | 0.5628 | 4.12 | 1.09 |
| 7 | 1.542 | 0.463 | 1.595 | 0.491 | 1.6123 | 0.4840 | 4.56 | 4.54 |
| 8 | 1.534 | 0.434 | 1.582 | 0.429 | 1.6030 | 0.4246 | 4.50 | 2.17 |
| 9 | 1.523 | 0.385 | 1.570 | 0.383 | 1.5950 | 0.3783 | 4.73 | 1.74 |
| 10 | 1.515 | 0.349 | 1.541 | 0.347 | 1.5880 | 0.3412 | 4.82 | 2.23 |

### *IV-B. Amplificador de Source común*

Para la implementación del amplificador de source común se siguió la topología diseñada originalmente en la simulación. Para acercarse a la resistencia de 160Ω se emplearon una resistencia de 100 Ω y 68 Ω ya que, si bien esta resistencia existe comercialmente, es relativamente escasa. Sin embargo, ya que esta topología es muy sensible a efectos termoeléctricos y las tolerancias del semiconductor, para obtener la ganancia adecuada se retiró posteriormente la resistencia de 68 Ω, dejando $RD = 100\Omega$. Adicionalmente para los capacitores considerados en el diseño del circuito se emplearon capacitores electrolíticos.

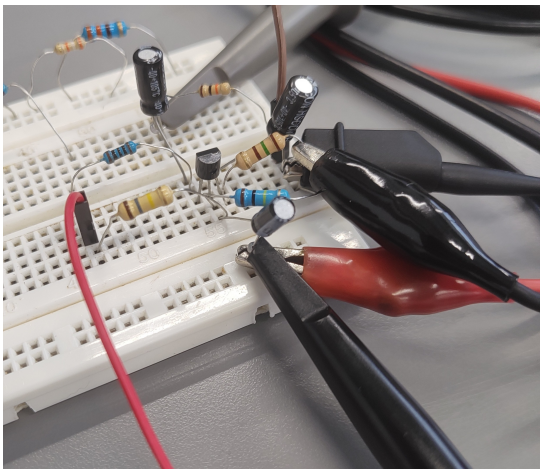


Fig. 9. Montaje experimental del amplificador de Source Común

### *IV-C. Amplificador de Source degenerado*

A diferencia del amplificador de Source común, para esta implementación se empleó un capacitor menos, el cuál sería el que se encuentra paralelo a $R_s$ en la configuración de Source común. Gracias a la estabilidad característica de esta topología, esta implementación no discrepa respecto del diseño.

### *IV-D. Amplificador de Drain común*

Este amplificador de tipo seguidor se montó empleando el mismo MOSFET que se usó para el amplificador de Source degenerada. Su principal peculiaridad dentro del montaje físico

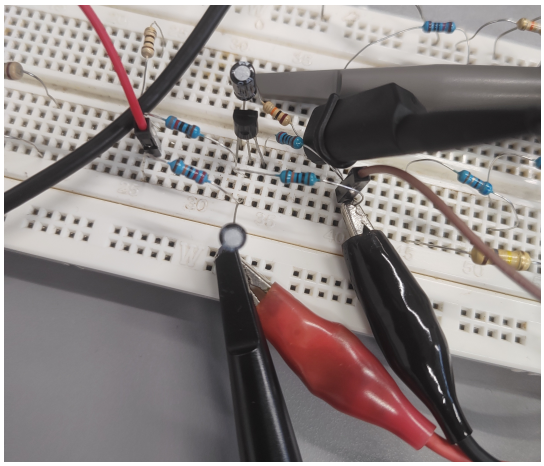


Fig. 10. Montaje experimental del amplificador de Source Degenerada

es que requirió emplear resistencias de mayor potencia para poder manejar las corrientes necesarias.

### *IV-E. Amplificador en cascada*

En esta configuración se realizaron varios cambios respecto al diseño original de ambas etapas. En primer lugar se encuentran los cambios anteriormente mencionados respecto a la construcción del amplificador de Source Común. El cambio central es respecto a la alimentación de los circuitos, en dónde para esta configuración se decidió alimentar ambos circuitos con una fuente lineal de 12V, frente a la fuente conmutada disponible en el laboratorio. Adicionalmente, dado que no fue posible presentar este circuito en funcionamiento durante las horas de clase dadas, este se presentó en un horario dónde no estaba disponible el prestamo de equipos, por lo que se emplearon otros instrumentos para generar la onda de entrada, y analizar las ondas de entrada y salida.

## V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

### *V-A. Caracterización del MOSFET*

En la Fig. 3(a) $\sqrt{I_D}$ crece linealmente con $V_{GS}$ ($R^2 = 0.9932$) porque en saturación la (1) implica $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$ ((3)); el intercepto es $V_t$ porque allí $\sqrt{I_D} = 0$, es decir, $V_{GS} = V_t$. El transistor de la Fig. 1(a) está en saturación, pues

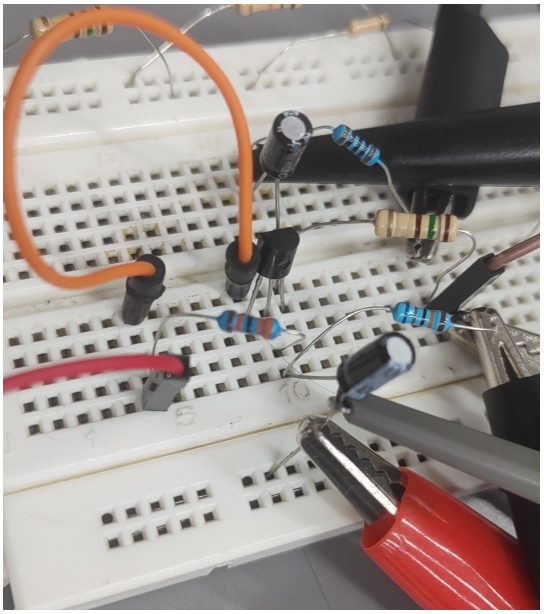


Fig. 11. Montaje experimental del amplificador de Drain Común

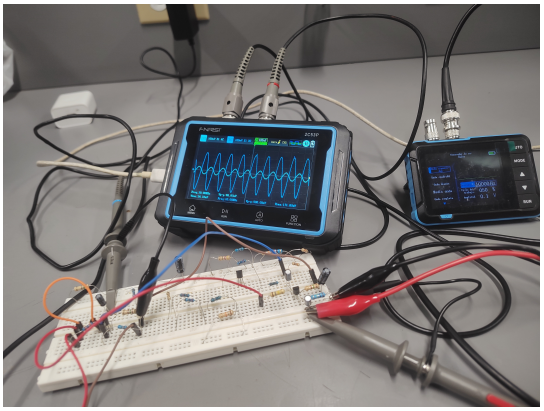


Fig. 12. Montaje experimental del amplificador en cascada

$V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$, y permanece allí para cualquier $R_1$ porque este solo desplaza el punto según la (2) sin romper esa igualdad. $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el $k_n$ puntual difiere $4.59\,\%$ del de la pendiente; las mediciones ((29)) siguen la misma tendencia, con interceptos de $1.405\,\mathrm{V}$ y $1.441\,\mathrm{V}$.

La Tabla VI compara el ejemplar 1 con la simulación: las corrientes difieren en promedio $2.08\,\%$ (máximo $4.54\,\%$) y las tensiones $V_{GS}$ $3.75\,\%$ (máximo $4.82\,\%$), pero $V_{t,s}$ es $6.48\,\%$ mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ es $44.76\,\%$ mayor que $k_{n,m}$: el modelo de LTspice reproduce $I_D$ y $V_{GS}$ en el punto de medida, pero no los parámetros. Entre los dos ejemplares, $V_t$ difiere $2.60\,\%$ y $k_n$ $10.57\,\%$, por lo que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y compararse al elegir el par del espejo.

### V-B. *Curvas características y parámetros de operación*

La Fig. 3(b) permite identificar las regiones de operación y ubicar el punto de polarización para que la señal no lleve al transistor a triodo; la corriente de saturación crece con $V_{GS}$ y es casi independiente de $V_{DS}$ tras la frontera de la (7). Las curvas son específicas de cada ejemplar porque dependen de su $V_t$ y $k_n$, que varían entre 2N7000 (como en los dos medidos). La (1) con la (8) reproduce las corrientes simuladas con errores de $1.84\,\%$, $1.70\,\%$ y $0.56\,\%$ para $V_{GS}$ de 2, 2.5 y 3 V, y de $4.09\,\%$ y $8.04\,\%$ para 3.5 y 4 V, mientras que con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ crece con $V_{GS}$ (de $0.19\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ a $0.26\,\mathrm{A^{1/2}/V}$). Por eso $V_t$ y $k_n$ deben extraerse cerca de la zona de operación, lo que afecta a los parámetros medidos ($V_{GS} \leq 1.752\,\mathrm{V}$) pues los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$. Para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ y la potencia $1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

### V-C. *Diseño de los amplificadores*

Para garantizar amplificación se requiere saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$), una $g_m$ adecuada, capacitores que sean cortocircuitos a la frecuencia de trabajo ((15)), señales dentro del límite de pequeña señal y corriente y potencia dentro de la Tabla I. La Tabla II muestra que los tres amplificadores cumplen la saturación y consumen menos de $1\,\mathrm{W}$. En la fuente común $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.2\,\%$ de 5; en la degenerada $|A_v| = 3.38$ supera en $12.7\,\%$ el valor de 3 y la salida de $338\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 $\mathrm{mV}_{pp}$. El drenador común tiene ganancia menor que 1 y la menor $Z_{out}$ ((24)), a costa de una corriente cinco veces mayor. El drenador común y el espejo ((27), (28)) se calcularon con parámetros extraídos con $I_D \leq 3.2\,\mathrm{mA}$, por lo que su corriente real puede ser mayor (Sec. V-B).

### V-D. *Fuentes común y degenerada: teoría frente a simulación*

*Fuente común.* Según la Fig. 4 y la Tabla III, la simulación es lineal para entradas pequeñas y se comprime al crecer la amplitud: $|A_v|$ cae $0.46\,\%$ con 50 mV y $7.61\,\%$ con 200 mV. El $HD_2$ se duplica al duplicar la amplitud de 10 a 20 mV, como predice la (17), y cruza el $5\,\%$ en $\hat{v}_{in} \approx 72\,\mathrm{mV}$ (con 50 mV es $3.45\,\%$). Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ la ganancia calculada queda $43.1\,\%$ por debajo de la simulada (4.99 frente a 8.77; Tabla VII), por lo que en simulación no se cumple $|v_{out}| \approx 5|v_{in}|$. La causa es la extrapolación de la Sec. V-B: con $V_t'$ y $k_n'$ la (10) da $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.77\,\mathrm{mA}$ y $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$, de modo que $I_D$ aumenta solo $5.9\,\%$ (la autopolarización con $R_S$ lo fija casi sin importar $k_n$) pero $g_m = \sqrt{2k_nI_D}$ aumenta $72\,\%$; con ello la (13) da $-8.59$ y las desviaciones frente a la simulación son de solo $2.1\,\%$ en $A_v$, $8.2\,\%$ en $HD_2$ y $9.6\,\%$ en el límite de pequeña señal. En el montaje cabe esperar $|A_v| > 4.99$ y un límite menor que $128\,\mathrm{mV}$; con $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$ la (9) daría $R_D = 92.5\,\Omega$.

*Fuente degenerada.* La característica es prácticamente lineal en todo el barrido: $|A_v|$ solo cae $0.15\,\%$ entre 10 y 400 mV, la salida de $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 $\mathrm{mV}_{pp}$ (margen de $2.8\,\%$) y el $HD_2$ de $0.0805\,\%$ con 50 mV es unas 43 veces menor que el de la fuente común; con 400 mV

Tabla VII
SIMULACIÓN FRENTE A TEORÍA CON PARÁMETROS MEDIDOS ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) Y DEL MODELO EN LA ZONA DE OPERACIÓN ($V_t'$, $k_n'$), CON $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. ERRORES RESPECTO A LA SIMULACIÓN; $g_m$ EQUIVALENTE DESPEJADO DE LA (19).

| Magnitud | Sim. | $V_{t,m}, k_{n,m}$ | Error (%) | $V_t', k_n'$ | Error (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fuente común* | | | | | |
| $\lvert A_v \rvert$ (V/V) | 8.77 | 4.99 | 43.1 % | 8.59 | 2.1 % |
| $HD_2$ (%) | 3.45 | 1.95 | 43.4 % | 3.17 | 8.2 % |
| $\hat{v}_{in,max}$, $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV) | 72 | 128 | 77.9 % | 79 | 9.6 % |
| *Fuente degenerada* | | | | | |
| $\lvert A_v \rvert$ (V/V) | 3.087 | 3.149 | 2.0 % | 3.384 | 9.6 % |
| $g_m$ equivalente (mS) | 21.98 | 24.58 | 11.8 % | 41.75 | 89.9 % |
| $HD_2$ (%) | 0.0805 | 0.0718 | 10.8 % | 0.0473 | 41.2 % |

no se alcanza el 5 % porque $\hat{v}_{gs} = 400/9.35 = 42.8\,\mathrm{mV} < 0.2\,V_{OV} = 60.5\,\mathrm{mV}$, de acuerdo con la (21). Con $V_t'$ y $k_n'$ la ganancia calculada difiere 9.6 % de la simulada y el $g_m$ equivalente, 21.98 mS, queda lejos de los 41.75 mS calculados (89.9 %): es la misma extrapolación, pues esos parámetros se extrajeron con $I_D$ de decenas de mA y el amplificador opera con $I_D \approx 6.3\,\mathrm{mA}$. Con los parámetros del ejemplar 1 los errores bajan a 2.0 % en $A_v$, 11.8 % en $g_m$ y 10.8 % en $HD_2$. La degeneración reduce la sensibilidad a los parámetros (error en $A_v$ de 43.1 % a 9.6 %) pero no elimina el error sistemático; conviene extraer $V_t$ y $k_n$ cerca de $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$.

### V-E. Punto de operación, impedancias y drenador común

El punto de operación simulado de la fuente común coincide con la teoría con un error máximo de 0.51 % en $I_D$ y 0.22 % en $V_{DS}$ (Tabla IV), lo que valida el diseño con los parámetros del ejemplar 1; en la degenerada el acuerdo es menor ($I_D$ 8.3 %, $V_{DS}$ 15.1 %) por la extrapolación hasta $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$. Las impedancias simuladas a 10 kHz coinciden con las teóricas (0.0 %), lo que valida el modelo de pequeña señal y que a esa frecuencia los capacitores son cortocircuitos; $Z_{in}$ es alta (64 kΩ y 69 kΩ, fijada por el divisor) y $Z_{out} = R_D$ es mayor en la degenerada (820 Ω frente a 160 Ω) porque necesita un $R_D$ mayor para alcanzar su ganancia ((19)).

En el drenador común (Sec. III-E) la ganancia y el punto de operación coinciden con la teoría. La discrepancia en $Z_{out}$ (11.3 %) se debe a que la (24) desprecia $r_o$ y las capacitancias parásitas, y el $HD_2$ simulado (0.0856 %) es muy bajo porque $v_{gs} \approx 0.2\,v_{in}$, aunque supera en 25.2 % al de la (22), una aproximación a segundo orden.

### V-F. Respuesta en frecuencia y ancho de banda

En la fuente común (Fig. 5(a)) el corte inferior de ≈ 310 Hz está dominado por $C_S$, cuyo polo teórico es $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ ((15); error de 49.3 %); no hay corte superior hasta 100 MHz, pues la baja resistencia vista por las capacitancias parásitas (≈ 157 Ω) desplaza ese polo por encima del barrido, y el ancho de banda es mayor que 100 MHz (cota inferior). En la degenerada (Fig. 5(b)) $f_L \approx 465\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 34\,\mathrm{MHz}$ dan un ancho de banda del orden de 34 MHz; la muesca de 63.4 Hz no corresponde a ningún polo o cero del diseño y puede deberse a la interacción de $C_1$ con la red de polarización o a la configuración del `.ac`, sin afectar la banda media. Los plateaus de 5.66 dB y 22.74 dB no coinciden con las ganancias transitorias (18.9 dB y 9.8 dB) y en la FC la ganancia crece hacia baja frecuencia, contrario a lo esperado con $C_S$; estos barridos solo se usan para ubicar cortes y su magnitud debe verificarse repitiendo el `.ac` con solo la entrada en `AC 1`. El drenador común (Fig. 6(b)) tiene teóricamente el menor corte inferior (≈ 140 Hz, por $C_2$) y respuesta plana en −1.92 dB; es una curva teórica, sin barrido simulado. En la cascada (Fig. 7(b)) la ganancia en banda media de $4.42\,\mathrm{V/V}$ difiere 4.1 % de los $4.61\,\mathrm{V/V}$ de la (25), y $f_L \approx 694\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 15.1\,\mathrm{MHz}$ resultan peores que los de cada etapa, como es propio de una cascada. El corte inferior es así ≈ 140 Hz (DC) < 310 Hz (FC) < 465 Hz (FD) < 694 Hz (cascada), y el ancho de banda va de 15.1 MHz (cascada) y 34 MHz (FD) a > 100 MHz (FC).

## VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA GUÍA

**1 a 4. Región de operación y linealidad:** En el montaje de la Fig. 1(a), la compuerta se une al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$), garantizando que el MOSFET opere en saturación ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, dado que $V_t > 0$). Al modificar $R_1$, el transistor se mantiene en dicha región porque la resistencia solo altera la corriente y $V_{GS}$ (desplazando el punto sobre la curva) pero no rompe la restricción topológica $V_{DS} = V_{GS}$ [1]. En el modelo de saturación de canal largo, la corriente es $I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2$. Al linealizar extrayendo la raíz cuadrada, se obtiene $\sqrt{I_D} = \sqrt{k_n/2}\,(V_{GS} - V_t)$, lo cual explica el comportamiento lineal hallado experimentalmente. Matemáticamente, en el intercepto con el eje de las abscisas ($\sqrt{I_D} = 0$), la tensión $V_{GS}$ equivale exactamente a $V_t$, justificando su uso para la extracción directa de este parámetro.

**5 y 6. Importancia de las curvas (Fig. 3b):** Estas familias de curvas resultan vitales porque permiten identificar de forma gráfica la frontera entre triodo y saturación, facilitando el diseño de un punto de polarización DC seguro donde la oscilación AC no empuje al dispositivo fuera de la región activa. Son totalmente específicas del dispositivo caracterizado debido a que dependen de sus parámetros físicos de fabricación ($V_t$ y $k_n$), los cuales sufren una notable dispersión incluso en transistores de la misma referencia comercial (como se observó al comparar los ejemplares 1 y 2).

**7. Condiciones para garantizar amplificación:** Se requiere fundamentalmente: (i) polarizar de manera estricta en saturación para que el dispositivo opere como una fuente de corriente dependiente de la tensión de compuerta; (ii) mantener la oscilación de la entrada dentro del límite de pequeña señal ($v_{gs} \ll 2V_{OV}$) para minimizar la distorsión armónica no lineal; (iii) diseñar capacitores de acople y desacople que presenten impedancias casi nulas (cortocircuitos) a la frecuencia de trabajo; y (iv) respetar en todo momento los límites máximos de potencia y corriente (1 W y 200 mA) [1], [2].

**8 y 9. Diferencias, ventajas, desventajas y aplicaciones:** La diferencia cardinal entre el amplificador de fuente común (FC) y el de fuente degenerada (FD) radica en el manejo de $R_S$. En FC, se puentea en AC mediante $C_S$, obteniendo

la máxima ganancia posible pero haciéndola muy sensible a variaciones de $g_m$ y propensa a distorsión. En FD, la ausencia de $C_S$ provoca que $R_S$ introduzca realimentación negativa en pequeña señal, sacrificando ganancia a cambio de una gran linealidad y estabilidad paramétrica.

- *Fuente Común (FC):* Ofrece alta ganancia y gran ancho de banda ($> 100\,\mathrm{MHz}$), pero padece de alta distorsión no lineal ($HD_2$) con señales medias y presenta una $Z_{out}$ moderada. Es ideal como primera etapa en telecomunicaciones o audio donde las señales incidentes son minúsculas (micro/milivoltios).
- *Fuente Degenerada (FD):* Brinda una excelente linealidad ($HD_2$ mínima) y una ganancia altamente predecible (fijada por resistores), aunque dicha ganancia es reducida y $Z_{out}$ aumenta. Es propicia para etapas intermedias de instrumentación donde prime la fidelidad y la estabilidad de la señal frente a derivas térmicas.
- *Drenador Común (Seguidor):* No amplifica tensión ($A_v \approx 0.8$), pero su $Z_{in}$ es altísima y su $Z_{out}$ es minúscula ($13.5\,\Omega$), a expensas de un elevado consumo de corriente estática. Actúa como *buffer* aislador o etapa de potencia de salida para entregar la señal a cargas pesadas sin atenuación de voltaje, justo como se empleó en la cascada diseñada.

## VII. Conclusiones

1. Las mediciones dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$, $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), dentro de la hoja de datos; difieren $2.60\,\%$ y $10.57\,\%$, y como par de un espejo de $35\,\mathrm{mA}$ entregarían $29.4\,\mathrm{mA}$ ($15.9\,\%$ de error), por lo que hay que elegir el par más parecido.
2. El modelo de LTspice reproduce $I_D$ y $V_{GS}$ medidos (errores de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$) pero no los parámetros ($V_{t,s}$ $6.48\,\%$ y $k_{n,s}$ $44.76\,\%$ mayores). Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman $I_D$ entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en $V_{GS}$ de 2 a 4 V; con $V_t', k_n'$ el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V, por lo que $V_t$ y $k_n$ deben extraerse cerca del punto de operación.
3. En la fuente común la simulación dio $|A_v| = 8.77$ y $HD_2 = 3.45\,\%$ con 50 mV, frente a 4.99 y $1.95\,\%$ del diseño con parámetros medidos ($43.1\,\%$ y $43.4\,\%$) y 8.59 y $3.17\,\%$ con $V_t', k_n'$ ($2.1\,\%$ y $8.2\,\%$); la extrapolación altera poco $I_D$ ($0.51\,\%$) pero mucho $g_m$ ($72\,\%$), y el límite de pequeña señal simulado ($72\,\mathrm{mV}$) es menor que los $128\,\mathrm{mV}$ del diseño.
4. La fuente degenerada cumple los 300 $\mathrm{mV}_{pp}$ ($|A_v| = 3.087$, $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$; $9.6\,\%$ de error del diseño previo y $2.0\,\%$ con parámetros medidos) y su $HD_2$ es unas 43 veces menor: cambia ganancia por linealidad y atenúa, sin eliminar, la sensibilidad a los parámetros ($I_D$ y $V_{DS}$ difieren $8.3\,\%$ y $15.1\,\%$).
5. El drenador común coincide con la teoría en punto de operación y ganancia (0.8013 frente a 0.801, $0.04\,\%$), con $Z_{out}$ $11.3\,\%$ menor y $HD_2 = 0.0856\,\%$; las impedancias de FC y FD a 10 kHz coinciden con la teoría ($0.0\,\%$). La cascada FC–DC coincide en polarización (menos de $0.1\,\%$) y ganancia ($-4.58$ frente a $-4.61$ V/V, $0.7\,\%$).
6. En frecuencia, el corte inferior simulado es $\approx 310\,\mathrm{Hz}$ (FC, frente a $611\,\mathrm{Hz}$ teóricos), $465\,\mathrm{Hz}$ (FD) y $694\,\mathrm{Hz}$ (cascada), y el ancho de banda $34\,\mathrm{MHz}$ (FD) y $15.1\,\mathrm{MHz}$ (cascada), con la FC sin corte superior hasta $100\,\mathrm{MHz}$; los plateaus `.ac` de FC y FD no coinciden con la ganancia transitoria y deben verificarse.

## Referencias


[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/